

Programação

Ciência de dados: construindo uma análise de dados com Python – Criando formulários

Aula 6
3º bimestre

Ensino Médio – 2ª série

start
by alura



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Mapa do componente





Objetivos da aula

- Construir formulários digitais utilizando ferramentas online para coletar dados;
- Identificar formatos de pergunta adequados para análise de dados, considerando clareza e relevância;
- Compartilhar formulários com diferentes públicos, expandindo a amostra de respostas coletadas.



Habilidades

- (EM13CO12) Produzir, analisar, gerir e compartilhar informações a partir de dados, utilizando princípios de ciência de dados.
- (EM13CO13) Analisar e utilizar as diferentes formas de representação e consulta a dados em formato digital para pesquisas científicas.

- (EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado.



Conteúdos

- Introdução ao Google Forms;
- Configuração de perguntas;
- Distribuição do formulário.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.



Duração da aula

50 minutos.

Ponto de partida

Boas perguntas, melhores respostas

Nesta aula, criaremos um formulário de perguntas com base no planejamento de pesquisa que fizemos anteriormente.

Mas, antes, vamos refletir sobre a importância de saber perguntar!



PARA REFLETIR

- Você já percebeu que uma boa resposta depende de uma boa pergunta?
- Ou que, se você deseja saber algo, precisa saber como perguntar?

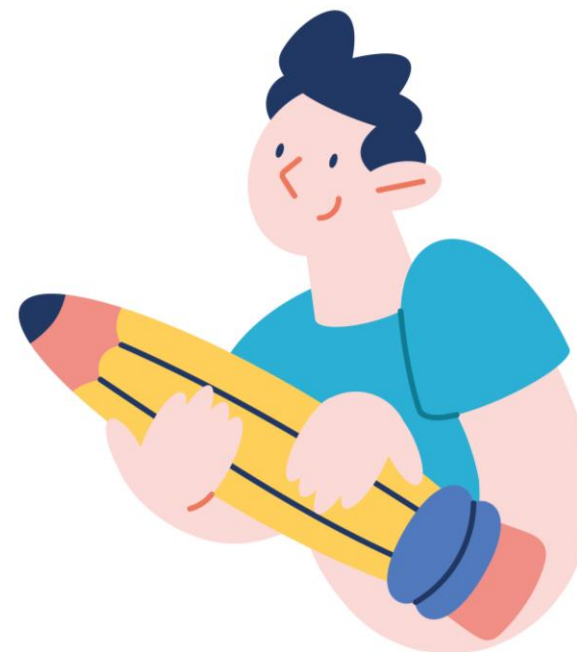
Ponto de partida



TODO MUNDO ESCRIVE

Pensando nisso, analise as perguntas a seguir e as reformule para que sejam mais objetivas, específicas e obtenham respostas completas.

- Você usa muito as redes sociais?
- Você tem uma boa alimentação?
- Você pratica atividade física regularmente?



© Magnific

Construindo o conceito

Pesquisando com formulários

Uma forma simples e acessível de fazer perguntas a um grande público é por meio de **formulários digitais**.

Eles frequentemente são usados por empresas e instituições para compreender comportamentos e medir o nível de satisfação de seus clientes e usuários.



© Magnific

Construindo o conceito

Uma opção para a criação gratuita desses formulários é o Google Forms.

Com ele, podemos criar e compartilhar pesquisas.

Os participantes podem acessar e responder ao formulário pelo celular ou computador.



© Pngkey



DESTAQUE

O Google Forms também facilita a análise dos dados.



Construindo o conceito

Ao criar perguntas no Forms, podemos escolher o tipo de resposta que queremos. As principais opções são:



- **Resposta curta ou parágrafo:** resposta discursiva.
- **Múltipla escolha:** resposta com alternativa.
- **Caixa de seleção:** permite selecionar mais de uma alternativa.

© Magnific

Agora, com tudo o que você aprendeu e planejou, vamos criar seu formulário!



Colocando em prática

Criando o formulário



UM PASSO DE CADA VEZ

1

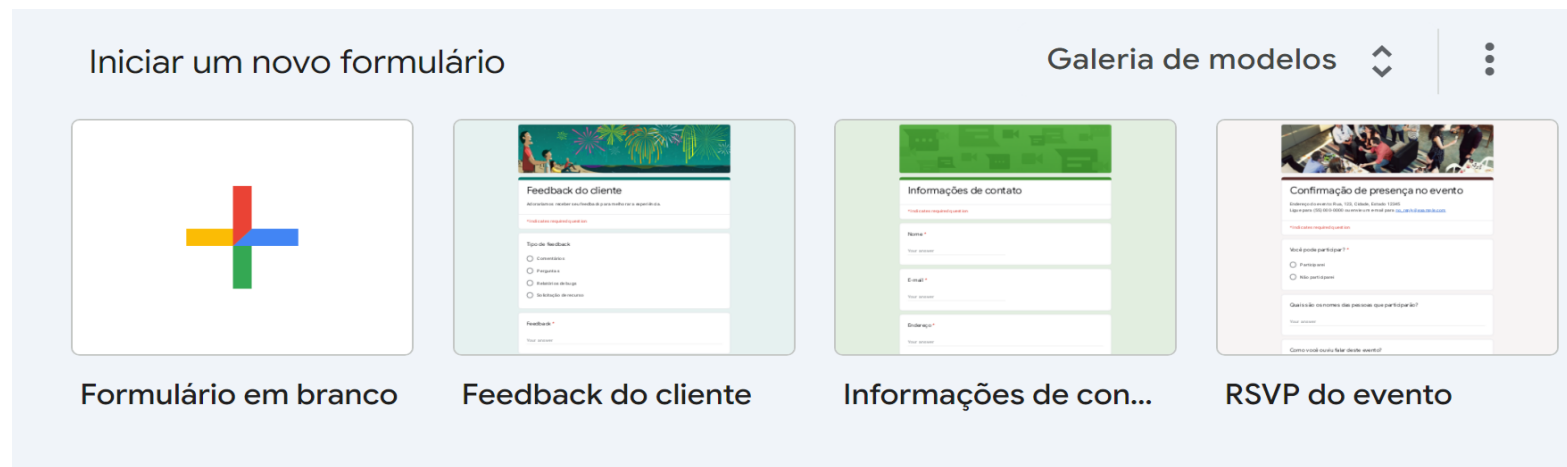
Faça login na sua conta Google pelo Google Chrome.

2

Digite "Google Forms" no navegador e acesse a página inicial.

3

Em "Iniciar um novo formulário", clique em "Formulário em branco".



© Google

Colocando em prática



UM PASSO DE CADA VEZ

4

Adicione o **título** e a **descrição** de acordo com seu tema e objetivo.

5

Preencha com as cinco **perguntas** que você criou na aula anterior.



Dica

Para respostas numéricas exatas, prefira as opções de resposta **múltipla escolha** ou caixas de seleção.

Exercício e alimentação

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a relação entre a prática de atividade física e os hábitos alimentares dos entrevistados. Nenhum dado pessoal será coletado. Obrigada por participar!

Quantos dias por semana você pratica atividade física?



Múltipla escolha

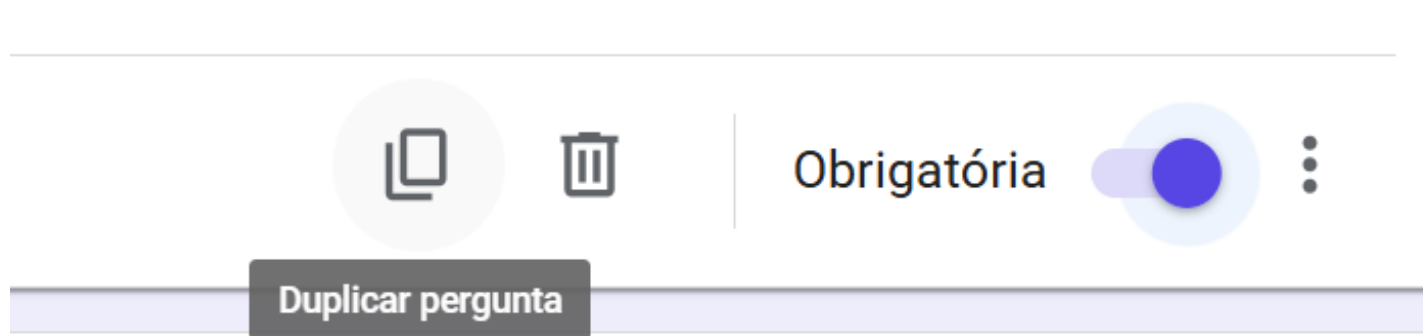
© Google

Colocando em prática



UM PASSO DE CADA VEZ

- Deixe todas as perguntas definidas como “Obrigatória”.
- Além disso, após preencher a primeira, você pode duplicar o modelo clicando em “Duplicar pergunta”.



© Google

Colocando em prática



UM PASSO DE CADA VEZ

6

Após completar o formulário, clique no botão “Publicar”, no canto superior direito da tela. Na janela que abrir, clique de novo em “Publicar”.

7

Clique no box “URL curto” e clique em “Copiar”.

8

Envie o link da pesquisa para seus familiares e amigos!



Publicar

Copiar link do participante

<https://forms.gle/>



URL curto

Copiar

© Google

© Google



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

- 1** Como o tipo de pergunta influencia a resposta?
- 2** Como fazer boas perguntas?
- 3** Por que o Google Forms é uma boa ferramenta para a coleta de dados?

Saiba mais

Para saber mais sobre Ciência de Dados e sua relação com a programação, recomendamos assistir ao vídeo “O que é Data Science?” (2019).



ALURA. "O que é Data Science?". Alura. 3 abr. 2019. Disponível em: <https://youtu.be/5b9Z8toVaAU>. Acesso em: 27 maio 2026.

Referências da aula

LEMOV, Doug. **Aula nota 10 3.0:** 63 técnicas para melhorar a gestão da sala de aula / Doug Lemov; tradução: Daniel Vieira, Sandra Maria Mallmann da Rosa; revisão técnica: Fausta Camargo, Thuinie Daros. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2023.

ROSENSHINE, B. Principles of instruction: research-based strategies that all teachers should know. In: **American Educator**, v. 36, n. 1., Washington, 2012. pp. 12-19. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=EJ971753>. Acesso em: 27 maio 2026.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. **Currículo Paulista:** etapa Ensino Médio, 2019. São Paulo: Secretaria da Educação, 2019. Disponível em: <https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2020/08/CURR%C3%8DCULO%20PAULISTA%20etapa%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf>. Acesso em: 27 maio 2026.